



Chpt.7 Statistical Inference: Parameter Estimation

第七章 参数估计



思考题：证明 $F_{\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_2, n_1)}$.

① (3.18)式的证明如下：若 $F \sim F(n_1, n_2)$ ，按定义

$$\begin{aligned} 1-\alpha &= P\{F > F_{1-\alpha}(n_1, n_2)\} = P\left\{\frac{1}{F} < \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{1}{F} \geq \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right\} = 1 - P\left\{\frac{1}{F} > \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right\}, \\ &\quad P\left\{\frac{1}{F} > \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right\} = \alpha. \end{aligned}$$

于是

再由 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$ 知 $P\left\{\frac{1}{F} > F_{\alpha}(n_2, n_1)\right\} = \alpha$.

比较(1),(2)两式得

$$\frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)} = F_{\alpha}(n_2, n_1), \text{ 即 } F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}.$$



思考题：设在总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 中抽样一容量为**16**的样本，这里 μ, σ^2 均为未知。

(1) 求概率 $P\left\{\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 2.041\right\}$, 其中 S^2 为样本方差; (2) 求 $D(S^2)$

解: (1) 由于 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$$n=16, \quad \frac{15S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(15).$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P\left\{\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 2.041\right\} &= P\left\{\frac{15S^2}{\sigma^2} \leq 30.615\right\} \\ &= P\left\{\chi^2(15) \leq 30.615\right\} \\ &= 1 - P\left\{\chi^2(15) \geq 30.615\right\} \\ &= 1 - 0.01 \\ &= 0.99. \end{aligned}$$

$$(2) \quad \frac{15S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(15)$$

$$D\left(\frac{15S^2}{\sigma^2}\right) = 30.$$

$$\frac{15^2}{\sigma^4} D(S^2) = 30.$$

$$D(S^2) = \frac{2}{15} \sigma^4.$$



思考题： 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 从两个总体中分别抽样得到 $n_1 = 8, S_1^2 = 8.75$; $n_2 = 10, S_2^2 = 2.66$ 。求概率 $P\{\sigma_1^2 > \sigma_2^2\}$

解: $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(7, 9)$

$$\begin{aligned} P\{\sigma_1^2 > \sigma_2^2\} &= P\left\{\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} < 1\right\} \\ &= P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} < \frac{S_1^2}{S_2^2}\right\} \\ &= P\left\{F(7, 9) < \frac{8.75}{2.66}\right\} \\ &= P\{F(7, 9) < 3.289\} \\ &= 1 - P\{F(7, 9) \geq 3.289\} \\ &= 1 - 0.05 \quad \text{查F分布的上}\alpha\text{分位点(附录6)} \\ &= 0.95. \end{aligned}$$

矩估计的步骤



- 1.有 k 个待估的参数，就求出总体的前 k 阶矩（是关于待估参数的函数）；
- 2.由上面的 k 个方程反解出 k 个参数（是关于总体前 k 阶矩的函数）；
- 3.用样本的前 k 阶矩去替换总体的前 k 阶矩，就得到了参数的矩估计量；
- 4.在矩估计量中带入具体的观测数据，就得到了矩估计值。



[例1] 设总体 X 的均值 μ 方差 σ^2 都存在但未知, 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 求 μ 与 σ^2 的矩估计。

2个参数, 需计算二阶矩

解:
$$\begin{cases} \mu_1 = E(X) = \mu \\ \mu_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \sigma^2 + \mu^2 \end{cases}$$

得到
$$\begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 \end{cases}$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2.$$

分别以一二阶样本矩代替 μ_1, μ_2 得到,

$$\begin{cases} \hat{\mu} = A_1 = \bar{X} \\ \hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \end{cases}$$

这说明均值、方差的矩估计表达式不因分布的不同而不同。

矩估计的实际应用举例



对某型号的 20 辆汽车记录其每 5 L 汽油的行驶里程(单位:km),观测

数据如下:

29.8	27.6	28.3	27.9	30.1	28.7	29.9	28.0	27.9	28.7
28.4	27.2	29.5	28.5	28.0	30.0	29.1	29.8	29.6	26.9

这是一个容量为 20 的样本观测值,对应总体是该型号汽车每 5 L 汽油的行驶里程,其分布形式尚不清楚,可用矩法估计其均值、方差和中位数等.本例中经计算有

$$\text{样本均值: } \bar{x} = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} x_i = 28.695,$$

$$\text{样本的二阶中心矩: } b_2 = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} x_i^2 - (\bar{x})^2 = 0.9185$$

总体的数学期望 μ 的矩估计量为样本均值 $\bar{x}$, 总体的方差 σ^2 的矩估计量是样本的二阶中心矩 b_2 。在实际使用中, 就可以用 $\bar{x}=28.695$ 和 $b_2=0.9185$ 来作为 μ 和 σ^2 的估计值。



[1] 思想方法

极大似然法的想法是，一随机试验，已知所有可能的结果为

$$A_1, A_2, \dots, A_i, \dots$$

如果在一次试验中 A_i 发生了，则可认为当时的条件最有利于 A_i 发生，故应选择分布的参数，使发生 A_i 的概率最大。

[方法2] 最大似然法



[例] 已知甲乙两射手命中靶心的概率分别为 $p_1=0.8$ 和 $p_2=0.5$, 今有一张靶纸上表明10枪6中靶心, 又知靶子肯定是甲乙之一射的, 问究竟是谁所射的可能性最大?

[解] 设事件 $A=\{10\text{枪}6\text{中靶心}\}$

若是甲所射, 则A发生的概率为

$$P_1(A) = C_{10}^6 (0.8)^6 (0.2)^4 = 0.088$$

若是乙所射, 则A发生的概率为

$$P_2(A) = C_{10}^6 (0.5)^6 (0.5)^4 = 0.21$$

显然, $P_1(A) < P_2(A)$, 故可认为乙所射的可能性较大.

[方法2] 最大似然法



[2] 似然函数 (likelihood)

含参数 θ 的总体 X , 一组样本 $X_1, \dots, X_n$, 一组样本观测值 $x_1, \dots, x_n$

□ 当 X 是离散型时, 设其概率分布律为 $P\{X = x\} = p(x, \theta)$, 令

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta)$$

$L(\theta)$ 称为**似然函数**, 其实质就是样本观测值 $x_1, \dots, x_n$ 出现的概率.

□ 当 X 是连续型时, 设其概率密度为 $f(x, \theta)$, 类似得到似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$$

[方法2] 最大似然法



[3] 参数的估计

核心想法：参数的取值应使所抽到的样本值以最大的概率出现。

换言之，应使似然函数 $L(\theta)$ 达到最大值。

最大相似然估计与样本观测值 $x_1, \dots, x_n$ 直接相关，它将使得似然函数 $L(\theta)$ 达到最大值时的参数值作为估计值：

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$$

$\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为最大似然估计值

相应的统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为最大似然估计量

Maximum Likelihood Estimation, MLE

[方法2] 最大似然法



[例3] 设总体 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$, 求参数 λ 的最大似然估计。

解: 由 X 的概率为

$$p(x, \lambda) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, \quad x = 0, 1, 2, \dots,$$

设 $x_1, \dots, x_n$ 为样本观测值, 则 λ 的似然函数为

$$\begin{aligned} L(\lambda) &= \prod_{i=1}^n p(x_i, \lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} \\ &= e^{-n\lambda} \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!}, \end{aligned}$$

如何求 $L(\lambda)$ 的最大值?

[方法2] 最大似然法

$$L(\lambda) = e^{-n\lambda} \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!},$$



对数似然函数为

$$\ln L(\lambda) = -n\lambda + (\ln \lambda) \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!),$$

似然方程为

$$\frac{d}{d\lambda} \ln L(\lambda) = -n + \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n x_i = 0.$$

其解为

$$\lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}.$$

[方法2] 最大似然法



$$\text{因 } \frac{\partial^2}{\partial \lambda^2} \ln L(\lambda) = -\frac{1}{\lambda^2} \sum_{i=1}^n x_i < 0,$$

知 $\bar{x}$ 是 $\ln L(\lambda)$ 的唯一极大值点。所以，它是最大值点。 λ 的最大似然估计值为

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}.$$

λ 的最大似然估计量为

$$\hat{\lambda} = \bar{X}.$$

[方法2] 最大似然法



Remark 1: 在很多情况下 $p(x, \theta)$ 、 $f(x, \theta)$ 关于 θ 可微，这时最大似然估计值 $\hat{\theta}$ 可从方程 $\frac{d}{d\theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = 0$ 求得。

Remark 2: 常用似然函数的对数(对数似然函数)来代替它。因为 $\ln L$ 是 L 的单增函数， $\ln L$ 与 L 在同一 θ 处取到极值，因此最大似然估计值 $\hat{\theta}$ 也可用

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = 0$$

Remark 3: 与最大似然估计MLE相对应的，是基于Bayes概率（统计学）的**最大后验估计**，称之为**MAP**（Maximum *a*posteriori estimation）。



[例4] 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中参数 μ, σ^2 未知，求它们的最大似然估计值。

解 设 $x_1, \dots, x_n$ 为样本观察值，则似然函数为

$$L = \prod_{i=1}^n \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \right]$$

$$\ln L = \sum_{i=1}^n \ln \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \right]$$

$$\ln L = -\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} - n \ln \sigma - \frac{n}{2} \ln 2\pi$$

正态分布的参数最大似然估



求偏导

$$\ln L = -\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} - n \ln \sigma - \frac{n}{2} \ln 2\pi$$

$$\frac{\partial}{\partial \mu} \ln L = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial \sigma^2} \ln L = \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - \frac{n}{2\sigma^2} = 0$$

解得

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$
$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$\begin{cases} \hat{\mu} = A_1 = \bar{X} \\ \hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \end{cases}$$

正态分布的最大似然估计与矩估计一致

矩估计和最大似然估计的对比



例：设总体X的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $0 < \theta < \frac{1}{2}$ 是未知参数，利用总体X的如下样本值3,1,3,0,3,1,2,3求 θ 的矩估计值和最大似然估计值。

分析 参数的最大似然估计值，就是对给定的观测值 $(x_1, \dots, x_n)$ ，选取 $\hat{\theta}$ ，使得似然函数 $L(\theta)$ 达到最大，本题中总体X是离散型随机变量，根据其分布确定似然函数 $L(\theta)$ 是求解的关键



习题：矩估计和最大似然估计的对比

解 (1) $EX = 0 \times \theta^2 + 1 \times 2\theta(1-\theta) + 2 \times \theta^2 + 3 \times (1-2\theta) = 3-4\theta$

$$\theta = \frac{1}{4}(3-EX), \quad \hat{\theta}_{ME} = \frac{1}{4}(3-\bar{X})$$

故 θ 的矩估计值为

$$\hat{\theta}_{ME} = \frac{1}{4}(3-\bar{X}) = \frac{1}{4}(3-2) = \frac{1}{4}$$

(2) 对给定的样本值(3,1,3,0,3,1,2,3)，似然函数为

$$\begin{aligned} L(\theta) &= \prod_{i=1}^8 P\{X_i = x_i\} = P\{X = 0\} \cdot \{P(X = 1)\}^2 \cdot P\{X = 2\} \cdot \{P(X = 3)\}^4 \\ &= \theta^2 \cdot [2\theta(1-\theta)]^2 \cdot \theta^2 \cdot (1-2\theta)^4 = 4\theta^6(1-\theta)^2(1-2\theta)^4 \end{aligned}$$

$$\ln L = \ln 4 + 6 \ln \theta + 2 \ln(1-\theta) + 4 \ln(1-2\theta)$$

$$\frac{d \ln L}{d\theta} = \frac{6}{\theta} - \frac{2}{1-\theta} - \frac{8}{1-2\theta} = 0$$

即有 $12\theta^2 - 14\theta + 3 = 0$

由于 $0 < \theta < \frac{1}{2}$ ，得 $\hat{\theta}_{MLE} = \frac{7-\sqrt{13}}{12}$ ($\hat{\theta} = \frac{7+\sqrt{13}}{12}$ 舍去)

思考题



设 X 的概率密度为 ↵

$$f(x, \alpha) = \begin{cases} (\alpha + 1)x^\alpha, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \leftarrow$$

其中 $\alpha > -1$ 为未知参数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本, 试求 α 的矩估计量与最大似然估计量。 ↵

矩估计和最大似然估计的对比



思考题 设总体 $X \sim U[0, \theta]$, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本, 求 θ 的矩估计量与最大似然估计量.

估计量（值）的评价标准



同一参数可能存在不同的估计量和估计值

比如：方差 σ^2 的估计量有

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$S_*^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

不同的估计量，哪个好，哪个差？

这是估计量的评选问题，需要建立一些标准

估计量（值）的评价标准



标准1：无偏性

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本

$\theta \in \Theta$ 是包含在总体 X 中的未知参数

若估计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的数学期望 $E(\hat{\theta})$ 存在且等于未知参数 θ ，即

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的**无偏估计量**。

此时，用 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 代替 θ 不含系统误差。

估计量的无偏性是说对于某些样本值，由这一估计量得到的估计值相对于真值来说偏大，有些则偏小。反复将这一估计量使用多次，就“平均”来说其偏差为零。在科学技术中 $E(\hat{\theta}) - \theta$ 称为以 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计的系统误差。无偏估计的实际意义就是无系统误差。

结论：样本均值是总体均值的无偏估计；
样本方差是总体方差的无偏估计。



设总体X的均值（数学期望）为 $E(X) = \mu$ ，方差为 $D(X) = \sigma^2$

样本均值为 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，样本方差为 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

$$E(\bar{X}) = \mu,$$

$$E(S^2) = \sigma^2$$

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{n}{n-1} \bar{X}^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\frac{n}{n-1} \bar{X}^2 + \frac{n}{n-1} \bar{X}^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{n}{n-1} \bar{X}^2 \end{aligned}$$

样本均值是总体均值的无偏估计；样本方差是总体方差的无偏估计.



$$\begin{aligned} E(S^2) &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) - \frac{n}{n-1} E(\bar{X}^2) \\ &= \frac{n}{n-1} [D(X_i) + (EX_i)^2] - \frac{n}{n-1} [D(\bar{X}) + (E(\bar{X}))^2] \\ &= \frac{n}{n-1} (\sigma^2 + \mu^2) - \frac{n}{n-1} \left(\frac{1}{n} \sigma^2 + \mu^2 \right) \\ &= \sigma^2 \end{aligned}$$

所以， S^2 是 σ^2 的无偏估计量.

这也是为什么用 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，而不用 $B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 的原因。

Q: 矩估计量都是无偏估计量吗?



有前面的计算可知, 对总体 $\mathbf{X}$ 的期望和方差的矩估计为

$$\begin{cases} \hat{\mu} = A_1 = \bar{X} & \text{无偏估计} \\ \hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 & \text{有偏估计} \end{cases}$$

那其他的矩估计量是否为无偏估计呢?

Q:矩估计量都是无偏估计量吗?



- 当只有一个参数时，我们可以通过一阶矩求解，有以下表达：

$$E(X) = f(\theta)$$

此时如果 f 的反函数存在，则有

$$\theta = f^{-1}(E(X))$$

此时我们定义矩估计量为随机变量

$$\hat{\theta} = f^{-1}(\bar{X})$$

此时讨论无偏性则有

$$E(\hat{\theta}) = E(f^{-1}(\bar{X}))$$

若函数 f^{-1} 满足 $E(f^{-1}(\bar{X})) = f^{-1}(E(\bar{X}))$ ，则

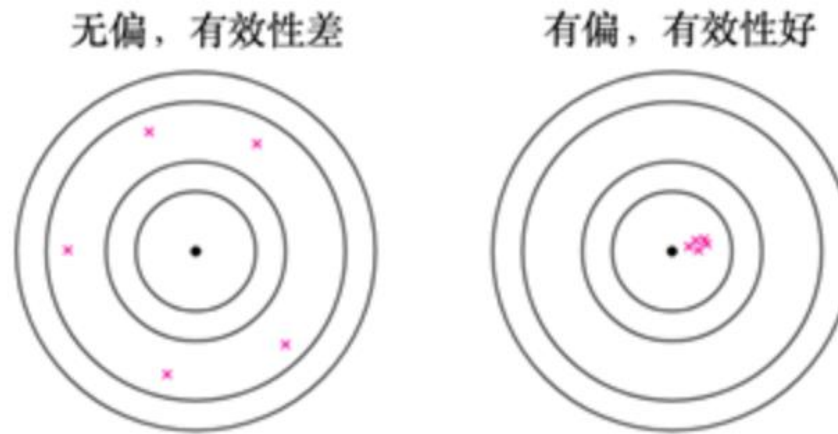
$$E(\hat{\theta}) = E(f^{-1}(\bar{X})) = f^{-1}(E(\bar{X})) = f^{-1}(E(X)) = f^{-1}(f(\theta)) = \theta$$

即为无偏估计。但如果不能满足，则不一定。



Q: 最大似然都是无偏估计量吗?

- 最大似然估计是否是无偏的呢?
- 无偏的估计是否一定胜过有偏的呢?



标准2：有效性



无偏估计可能有多，如何进行选择呢？

设 $\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $\hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是 θ 的无偏估计

如果在**样本容量相同**的情况下， $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 更密集在真值 θ 附近，即

$$D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$$

则称 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 有效.

虽然都是用样本均值做估计，但是随着样本个数的增加，估计的方差会减小，即

$$D(\bar{X}_n) = \frac{1}{n} \sigma^2 > \frac{1}{n+k} \sigma^2 = D(\bar{X}_{n+k})$$

标准2：有效性



例如 $\bar{X}$ 与 X_i 均为总体均值 μ 无偏估计,

$$\text{但是 } D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} < \sigma^2 = D(X_i)$$

因此, $\bar{X}$ 较 X_i 有效.

猜猜：关于总体均值，
比较有效的估计是什么？



例题

设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本，记 $\mu = EX$ ， $\sigma^2 = DX$ ，试证对任意常数 a_i ，满足 $\sum_{i=1}^n a_i = 1$ 时，对于 $i = 1, \dots, n$ ，都有 $\sum_{i=1}^n a_i X_i$ 均是 μ 的无偏估计，其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 最为有效（即 $a_i = \frac{1}{n}$ ）。

证明：

$$E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i EX_i = \sum_{i=1}^n a_i EX = \mu \sum_{i=1}^n a_i = \mu$$

故 $\sum_{i=1}^n a_i X_i$ 均是 μ 的无偏估计。



$$D\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 DX_i = \sum_{i=1}^n a_i^2 DX = \sigma^2 \sum_{i=1}^n a_i^2$$

欲证 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 最为有效，只需证明当且仅当 $a_i = \frac{1}{n}, i = 1, 2, \dots, n$ 时， $\sum_{i=1}^n a_i^2$ 达到最小。

由施瓦兹不等式

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n y_i^2\right) \quad \text{等式成立条件} \quad \frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2} = \dots = \frac{x_n}{y_n}$$

可得（令 $x_i = a_i, y_i = 1$ ）

$$\sum_{i=1}^n a_i^2 \geq \frac{(\sum_{i=1}^n a_i)^2}{n} = \frac{1}{n}$$

且等号成立当且仅当 $a_i = \frac{1}{n}, i = 1, 2, \dots, n$

本题说明 $\bar{X}$ 的优良性：对于任意总体 X ， $\bar{X}$ 是总体均值 μ 的“最佳线性无偏估计”（Best Linear Unbiased Estimation，通常简记为BLUE）



标准3：相合性（一致性）

由于统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 n 有关，不妨记为 $\hat{\theta}_n$ ，我们自然希望 n 越大时，对 θ 的估计越精确，于是有了相合性（一致性）标准。

$\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是参数 θ 的估计量，如对任意的 $\theta \in \Theta$ ，
当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\hat{\theta}_n$ 依概率收敛到 θ ，即对任意 $\varepsilon > 0$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon\} = 1$
则称 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计量（一致估计量）。

标准3：相合性（一致性）



样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 μ 的相合估计(大数定律)

由切比雪夫定理的推论可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - \mu| < \varepsilon\} = 1$

从而，样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 μ 的相合估计。

Q: 还有其他相合的估计吗？

样本 l 阶矩是总体 l 阶矩的相合估计

$$A_l = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^l \xrightarrow{P} \mu_l = E(X^l)$$
$$h(A_1, \dots, A_k) \xrightarrow{P} h(\mu_1, \dots, \mu_k)$$

矩估计都是相合估计

样本方差 S^2 是总体方差 σ^2 的一致估计



$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right) \\ &= \frac{n}{n-1} \left(\overline{X^2} - \bar{X}^2 \right) \end{aligned}$$

对比: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

$$A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

思考：最大似然估计是不是都为一致估计呢？

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\overline{X^2}$ 与 $\bar{X}^2$ 分别按概率收敛于 $E(X^2)$ 与 $(EX)^2$

从而 S^2 按概率收敛于 $E(X^2) - (EX)^2 = DX = \sigma^2$

所以, S^2 是 σ^2 的一致估计值.

本次课小调查2024

